

PART 1 上次作业问题.

习题 4.6.13 & 习题 5.3.10(1)

A 正交证 $|Aa| = |a|$ A 正交证特征值 $|\lambda| = 1$

"原理上而言" 证明就必须出现内积. ↓

$$|Aa|^2 = \langle Aa, Aa \rangle \quad Aa = \lambda a \Rightarrow |Aa|^2 = |\lambda|^2 |a|^2$$

$$= (Aa)^T Aa = a^T (A^T A) a \Rightarrow |\lambda|^2 = 1$$

$$= |a|^2$$

拓展: "对象"与"结构"
↑
具体 抽象

Euclid 空间, $\mathbb{R}^n$, 向量空间, 有什么结构?
(话还会知道 $\mathbb{R}$ 是实数模型的源泉)
矩阵空间 $M_n(\mathbb{R})$: 有什么结构?

命名/研究时 (集合, 构造或环) $M_n(\mathbb{R})$ 环(乘法)
既看具体对象 $M_n(\mathbb{R})$ 环 $\mathbb{R}$ 模
也看其上抽象结构. $\mathbb{R}$ 是域 n -维向量空间 (与 $\mathbb{R}$ 上代数 (+乘法结构))
结合代数 $\rightarrow$ Lie 代数 (...)

T5.2.7 $AB - BA = A$ 而 A 可逆 $\Rightarrow$ 两端乘 A^{-1} 考虑迹 $\Rightarrow$ 矛盾

考虑迹是很取巧的办法. 常试于 "有交换" $[X, Y] = XY - YX$, 及存在与 X, Y 交换的矩阵时
 $\text{tr}(AB - BA) = 0$. 常规做不出来时

T5.3.10(2)(3). 此前作业题

A 正交而 n 奇, $|A| = -1 \Rightarrow 1$ 为特征值
此前做法: $|I - A| = 0$ 例关系 $|I - A| = -|I - A|$
现在新视角: 特征值 $\lambda_1 \dots \lambda_n$ 满足

- 虚根成对 $\lambda_k = a \pm ip$, 配对乘积 $\lambda_k^+ \cdot \lambda_k^- = |a + ip|^2 = a^2 + p^2 > 0$.
- 总乘积 $\lambda_1 \dots \lambda_n = |A| = -1 < 0$ + n 奇 $\Rightarrow$ 实根奇数个且乘积为 -1 .
- A 正交 $\Rightarrow$ 实特征值 $|\lambda| = 1 \Rightarrow \lambda = \pm 1 \Rightarrow$ 不在 $\lambda = +1$ 等. 同前.

6.1.6. A s.t. $\forall a. a^T A a = 0 \Leftrightarrow A$ 反对称.

简便方法: $\Leftrightarrow$ 欲证 $A + A^T = 0. \forall a \quad a^T (A + A^T) a = a^T A a + (a^T A)^T a = 0 \Rightarrow A + A^T = 0$

C 对称部分 $A = C + D$.
D 反对称部分 则 $a^T D a = 0$ 从而 $a^T A a = 0 \Rightarrow a^T C a = 0 \Rightarrow C = 0$.

PART 3. 做题

① 证: $T \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $f(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda-3 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda-2 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda-1 \end{pmatrix} = (\lambda-3)(\lambda^2-2\lambda-2) = \lambda^3-6\lambda^2+7\lambda+6$

1. 对于下述实对称矩阵 A , 求正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵:

(1) $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$;

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -2 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$;

(3) $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$;

(4) $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

$$= \lambda^3 - 6\lambda^2 + 7\lambda + 6$$

$$= (\lambda+1)(\lambda^2-7\lambda+6)$$

$$= (\lambda+1)(\lambda-1)(\lambda-6)$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 5 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \text{ 或对应} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ 比例} \neq 1$$

同理 (5.7 例 4) $M \in M_n(\mathbb{R})$ 特征值均 $\in \mathbb{R}$

则其可正交上三角化

②

例 6 证明: 任一 n 级复矩阵一定相似于一个上三角矩阵.

证明 对复矩阵的级数 n 作数学归纳法. $n=1$ 时, 显然命题为真. 假设 $n-1$ 级复矩阵

证: 取第 j 特征向量 v_j 的补空间. 降维后归纳 (在上角化时顺序不变) 空间 $V_i = \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}$ 依次单位正交化即可

Schur 定理: 复矩阵可上三角化

依次单位正交化即可

定相似于一个上三角矩阵. 现在来看 n 级复矩阵 A . 设 λ_1 是 n 级复矩阵 A 的一个特征值, α_1 是属于 λ_1 的一个特征向量. 把 α_1 扩充成 C^n 的一个基: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 令 $P_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 P_1 是 n 级可逆矩阵, 且

$$P_1^{-1}AP_1 = P_1^{-1}(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = (P_1^{-1}\lambda_1\alpha_1, P_1^{-1}A\alpha_2, \dots, P_1^{-1}A\alpha_n).$$

由于 $P_1^{-1}P_1 = I$, 因此 $P_1^{-1}\alpha_1 = e_1$. 从而

$$P_1^{-1}AP_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

对 $n-1$ 级复矩阵 B 用归纳假设, 有 $n-1$ 级可逆矩阵 P_2 , 使得 $P_2^{-1}BP_2$ 为上三角矩阵. 令

$$P = P_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix},$$

则 P 是 n 级可逆矩阵, 且

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha P_2 \\ 0 & P_2^{-1}BP_2 \end{pmatrix}.$$

因此 $P^{-1}AP$ 是上三角矩阵.

据数学归纳法原理, 对一切正整数 n , 此命题为真.

③ 复矩阵的共轭转置: $A^* = \overline{A}^t$ (补题 5.12)

12. 设 A 是 n 级复矩阵, 如果 $AA^* = A^*A$, 那么称 A 是正规矩阵. 证明: 对于 n 级正规矩阵 A , 如果 λ_0 是 A 的一个特征值, α 是 A 的属于 λ_0 的一个特征向量, 那么 $\bar{\lambda}_0$ 是 A^* 的一个特征值, α 是 A^* 的属于 $\bar{\lambda}_0$ 的一个特征向量.

$$\begin{aligned} (\lambda_0 I - A)(\bar{\lambda}_0 I - A)^* &= (\lambda_0 I - A)(\bar{\lambda}_0 I - A^*) \\ &= \lambda_0 \bar{\lambda}_0 I - \lambda_0 A^* - \bar{\lambda}_0 A + AA^* \\ &= (\bar{\lambda}_0 I - A^*)(\lambda_0 I - A) \\ &= (\lambda_0 I - A)^*(\bar{\lambda}_0 I - A), \end{aligned}$$

因此 $\lambda_0 I - A$ 也是正规矩阵, 记 $G = \lambda_0 I - A$, 则

$$\begin{aligned} |G\alpha|^2 &= (G\alpha, G\alpha) = (G\alpha)^* (G\alpha) = \alpha^* G^* G \alpha = \alpha^* \bar{G} \cdot G \alpha \\ &= (\alpha, G^* G \alpha) = (\alpha, G G^* \alpha) = \alpha^* \bar{G} \cdot G^* \alpha \\ &= (G^* \alpha)^* (G^* \alpha) = (G^* \alpha, G^* \alpha) = |G^* \alpha|^2. \end{aligned}$$

由此得出, $|G\alpha| = |G^* \alpha|$, 即 $|(\lambda_0 I - A)\alpha| = |(\bar{\lambda}_0 I - A^*)\alpha|$. 从而

$$|(\bar{\lambda}_0 I - A^*)\alpha| = 0$$

因此 $(\bar{\lambda}_0 I - A^*)\alpha = 0$. 于是 $A^* \alpha = \bar{\lambda}_0 \alpha$.

通过 $AA^* = A^*A$ 交换
内积中顺序.
这题要用内积.

④ 6.1/5.

5. 证明: 秩为 r 的对称矩阵可以表示成 r 个秩为 1 的对称矩阵之和.

5. 设 A 是数域 K 上的 n 级对称矩阵, 且 $\text{rank}(A) = r$. 则存在 K 上 n 级可逆矩阵 C , 使得

$$C^* A C = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0\},$$

其中 $d_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, r$. 于是

$$\begin{aligned} A &= (C^*)^{-1} \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0\} C^{-1} \\ &= \sum_{i=1}^r (C^*)^{-1} \text{diag}\{0, \dots, 0, d_i, 0, \dots, 0\} C^{-1} \end{aligned}$$

易验证证加号中的每一项都是对称矩阵, 且秩为 1.

无非是通过对称性来回转化

D. 对角. T 正交则 TDT^{-1} 对角

反之 M 对角 $\Rightarrow T$ 正交

$$TDT^{-1} = M.$$

轨迹完全刻画

⑤ 6.2/7.

设 n 为奇数. A 可逆, 则 A 与 $-A$ 不同

正惯性指数: $p, n-p$ (0 -指数为 0. 因 A 可逆) $p+n-p$
(sgn) (sgn)

作业题. p198/9. "正规矩阵开根号".

存在性 A 正交 $\Rightarrow \exists T, D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \lambda_i > 0 \text{ s.t. } A = T^{-1}DT$.

$\Rightarrow C = T^{-1}JDT$ 即可. 相当 A 不是开根
但 D 一定能(显然)开根

$\Rightarrow "A$ 与 D 本质无差别. 脱了 $T^{-1}DT$ 的外衣"

此外衣在乘法. 因而多项式下是相容的. 进而 (Weierstrass 逼近等)

复数 对连续函数也相容 $\rightarrow$ 在谱分解下推广到可测算符演算

唯一性 若 $A = C_1^2 = C_2^2$ 则 C_1, C_2 有相同特征值集 $\begin{cases} C_1 = \{\lambda_i\} \\ C_2 = \{\mu_i\} \end{cases}$ 则 $\lambda_i^2 = \mu_i^2$ 且 $\lambda_i, \mu_i > 0$
则这组相容的顺序 $P^{-1}C_1P = Q^{-1}C_2Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 相等 $\Rightarrow \lambda_i = \mu_i$

$$\text{观 } \tilde{P}^T \tilde{C} P = Q^T C_2 Q = D, C_1 = P D P^{-1}, C_2 = Q D Q^{-1} \quad P D^2 P^{-1} = Q D^2 Q^{-1} = A$$

$$\text{目标 } C_1 = C_2 \Leftrightarrow Q^T P D = D Q^T P, \text{ 已知 } Q^T P D^2 = D^2 Q^T P. \text{ 则 } \boxed{\begin{matrix} X D^2 = D^2 X \\ \downarrow \\ X D = D X \end{matrix}} \quad \text{D 对称} \\ \text{作为引理}$$

(其他) 可逆 A 可分解为 正交 $\times$ 上三角 B, $A = T B$

存在性: 对 A 的逐层空间 $V_i = \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}$ 正交化 $A = \begin{pmatrix} | & & \\ v_1 & & \\ | & & \\ & \ddots & \\ | & & \\ v_n & & \end{pmatrix}$

则 B 记录列组合信息

唯一性: $T_1 B_1 = T_2 B_2 \Rightarrow T_1^{-1} T_2 = B_1 B_2^{-1}$ $\begin{matrix} \text{LHS 正交} \\ \text{RHS 上三角} \end{matrix} \Rightarrow \text{LHS} = \text{RHS} = \text{对称}.$

(其他): A 实对称, 则 A 正定 $\Leftrightarrow$ 实可逆 C. s.t. $A = C^T C$.

($\Leftarrow$ 显然 $X^T A X > 0$)

$\Rightarrow$ 则 A 合同于 $I_d \Rightarrow A = C^T C$

(注意此时 C 不正交, 否则 $A = I$)

合同相似保持特征值

正交相似也不改

差一个对称矩阵

$$P^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (P^{-1} = P^T)$$

$$Q^T A Q = d^T P^T A P d \text{ 令 } d^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\lambda_n} \end{pmatrix} \\ Q = P d \text{ 即可合同于 } I.$$

例 2 证明: 如果 n 级正交矩阵 A 是上三角矩阵, 那么 A 是对角矩阵, 且 A 的主对角元为 1 或 -1.

证明 由于 A 是正交矩阵, 因此 $AA^T = I = A^T A$. 又由于 A 是实数域上的上三角矩阵, 因此根据习题 4.2 的第 12 题得, A 是对角矩阵. 设 $A = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$. 由于 $AA^T = I$, 因此 $d_i^2 = 1$, 从而 $d_i = \pm 1, i = 1, 2, \dots, n$.

例 3 设 A 是实数域上的 n 级矩阵, 证明: 如果 A 可逆, 那么 A 可以唯一地分解成正交矩阵 T 与主对角元都为正数的上三角矩阵 B 的乘积: $A = T B$.

证明 先证可分解性. 由于 A 可逆, 因此 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关. 经过施密特正交化可得到与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 等价的正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$. 据定理 1 的公式 (6), 可得到:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \beta_1, \\ \alpha_2 &= \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \beta_2, \\ &\vdots \\ \alpha_n &= \sum_{j=1}^n \frac{(\alpha_n, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)} \beta_j + \beta_n. \end{aligned}$$

记

$$b_{ij} = \frac{(\alpha_i, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)}, \quad i = 2, 3, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, i-1.$$

再对每个 β_i 单位化, 即令

$$\eta_i = \frac{1}{|\beta_i|} \beta_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \begin{pmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \\ = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

$$= (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \begin{pmatrix} |\beta_1| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |\beta_2| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |\beta_n| \end{pmatrix} \\ = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \begin{pmatrix} |\beta_1| & b_{12}|\beta_2| & \cdots & b_{1n}|\beta_n| \\ 0 & |\beta_2| & \cdots & b_{2n}|\beta_n| \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |\beta_n| \end{pmatrix} = T B,$$

其中 $T = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$,

$$B = \begin{pmatrix} |\beta_1| & b_{12}|\beta_2| & \cdots & b_{1n}|\beta_n| \\ 0 & |\beta_2| & \cdots & b_{2n}|\beta_n| \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |\beta_n| \end{pmatrix}$$

显然 T 是正交矩阵, B 是主对角元都为正数的上三角矩阵.

再证唯一性. 假如 A 还有一种分解方式:

$$A = T_1 B_1,$$

其中 T_1 是正交矩阵, B_1 是主对角元都为正数的上三角矩阵. 则

$$T B = T_1 B_1,$$

$$T_1^{-1} T = B_1 B^{-1}.$$

从而 左边 $T_1^{-1} T$ 是正交矩阵, 右边 $B_1 B^{-1}$ 是主对角元都为正数的上三角矩阵. 据例 2 的结论得, $T_1^{-1} T$ (即 $B_1 B^{-1}$) 是对角矩阵, 且主对角元为 1, 那就是单位矩阵 I. 因此

$$T_1^{-1} T = B_1 B^{-1} = I,$$

由此得出

$$T = T_1, \quad B = B_1.$$